

LAPORAN PRAKTIKUM
UNIT 2
VARIABEL, TIPE DATA, OPERATOR, SERTA FUNGSI INPUT-OUTPUT
PYTHON



Disusun oleh:

Nama : Nawal Aulia Hasan Hunaifa
NIM : 26/585349/SV/28857
Kelas : RI1A2
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Ronald Adrian, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

PROGRAM 1

```
program1.py > ...
1 # Program 1 : Operasi Aritmatika Dasar
2
3 bil1 = int(input("masukkan angka pertama : "))
4 bil2 = int(input("masukkan angka kedua : "))
5
6 jumlah = bil1 + bil2
7 kurang = bil1 - bil2
8 kali = bil1 * bil2
9 bagi = bil1 / bil2
10 modulus = bil1 % bil2
11
12 # Menampilkan hasil dengan format string C-Style (%)
13 print(" hasil dari %d + %d = %d " % (bil1, bil2, jumlah))
14 print(" hasil dari %d - %d = %d " % (bil1, bil2, kurang))
15 print(" hasil dari %d * %d = %d " % (bil1, bil2, kali))
16 print(" hasil dari %d / %d = %.2f " % (bil1, bil2, bagi))
17 print(" hasil dari %d mod %d = %d " % (bil1, bil2, modulus))
18 print(" ")
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Floating-point = 1.2345
String = Hello, World!
C style
Integer = %d 10
Floating-point = %f 1.2345
String = %s Hello, World!
Kontrol khusus
Pindah baris dua kali

Tidak pindah baris
masih satu baris
PS F:\Kuliah\Semester 1> & C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "f:/Kuliah/Semester 1/program1.py"
masukkan angka pertama : 1
masukkan angka kedua : 2
hasil dari 1 + 2 = 3
hasil dari 1 - 2 = -1
hasil dari 1 * 2 = 2
hasil dari 1 / 2 = 0.50
hasil dari 1 mod 2 = 1
```

Minta Input Angka (Baris 1-2)

Program ini meminta kita memasukkan dua angka secara berurutan. Perintah `input()` dipakai buat membaca apa yang kita ketik, lalu diubah jadi angka bulat pakai `int()` supaya komputernya tahu kalau itu angka buat dihitung, bukan teks biasa.

Proses Hitung (Baris 4-8)

Setelah dapat angkanya, komputer langsung menghitung 5 operasi dasar:

Tambah (+), kurang (-), dan kali (*) dihitung seperti biasa.

Bagi (/) di Python otomatis menghasilkan angka desimal. Jadi kalau 10 dibagi 3, hasilnya 3.3333.

Modulus (%) itu buat mencari sisa hasil bagi. Contohnya 10 mod 3 hasilnya 1, karena 10 dibagi 3 itu dapat 3 dan sisanya 1.

Menampilkan Hasil (Baris 10-14)

Program mencetak hasil hitungannya ke layar pakai format tanda persentase (%).

Kode di soal tadi sempat error karena menaruh tanda koma sebelum tanda kurung. Di Python, penghubungnya harus pakai tanda `%` juga.

Kode `%d` dipakai buat menampilkan angka bulat, sedangkan `%f` dipakai buat menampilkan angka desimal.

PROGRAM 2

```
program2.py > ...
1 x = 5
2 print(x, "tipenya adalah ", type(x))
3 x = 2.0
4 print(x, "tipenya adalah ", type(x))
5 x = 1+2j
6 print(x, "tipenya adalah ", type(x))
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS F:\Kuliah\Semester 1> & C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "f:/Kuliah/Semester 1/program2.py"
5 tipenya adalah <class 'int'>
2.0 tipenya adalah <class 'float'>
(1+2j) tipenya adalah <class 'complex'>
```

Mengecek Tipe Data Integer (Baris 1 & 2) Variabel x diisi dengan angka bulat 5. Fungsi `type(x)` digunakan buat mengecek jenis tipe datanya. Saat dicetak, hasilnya keluar 5 tipenya adalah `<class 'int'>` karena angka 5 terdeteksi sebagai tipe data integer (bilangan bulat).

Mengecek Tipe Data Float (Baris 3 & 4) Variabel x diubah isinya menjadi 2.0 (ditambah angka desimal di belakang koma). Saat dicek pakai `type(x)`, hasilnya keluar 2.0 tipenya adalah `<class 'float'>` karena adanya angka di belakang koma membuat tipe datanya berubah jadi float (bilangan desimal).

Mengecek Tipe Data Complex (Baris 5 & 6) Variabel x diubah lagi isinya menjadi 1+2j. Huruf j di Python menandakan bagian imajiner dari suatu bilangan. Saat dicek pakai `type(x)`, hasilnya keluar (1+2j) tipenya adalah `<class 'complex'>` karena Python membaca format ini sebagai tipe data complex (bilangan kompleks).

Konsep Sifat Variabel Python Program ini menunjukkan kalau variabel di Python bersifat dinamis. Isi dan tipe data variabel x bisa berubah-ubah di tengah program sesuai dengan nilai terakhir yang dimasukkan.

PROGRAM 3

```
program3.py > ...
1 Angka = "123 4567 8982"
2 print(Angka[0])
3 print(Angka[-1])
4 print(Angka[4:7])
5 print(Angka)
6 print(Angka[:4])
7 print(Angka)
8 print(Angka[0])
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS F:\Kuliah\Semester 1> & C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "f:/Kuliah/Semester 1/program3.py"
1
2
456
123 4567 8982
123
123 4567 8982
1
PS F:\Kuliah\Semester 1> 
```

Membuat Variabel Teks (Baris 1)

Program membuat variabel bernama Angka yang isinya teks "123 4567 8982". Perlu diingat, di Python urutan karakter (indeks) selalu dimulai dari angka 0, dan spasi juga dihitung sebagai satu karakter.

Mengambil Karakter Pertama dan Terakhir (Baris 2 & 3)

Baris 2 `print(Angka[0])` mengambil karakter di urutan pertama (indeks 0), yaitu angka 1.

Baris 3 `print(Angka[-1])` menggunakan indeks minus buat mengambil karakter dari arah belakang. Indeks -1 artinya karakter paling akhir, yaitu angka 2.

Potong Teks (Baris 4 & 6)

Baris 4 `print(Angka[4:7])` mengambil teks dari indeks ke-4 sampai sebelum indeks ke-7 (yaitu indeks 4, 5, dan 6). Karakter di urutan itu adalah "456".

Baris 6 `print(Angka[:4])` mengambil teks dari awal (indeks 0) sampai sebelum indeks ke-4 (indeks 0, 1, 2, dan 3). Hasil yang keluar adalah "123 " (termasuk spasi di belakang angka 3).

Mencetak Seluruh Teks (Baris 5 & 7)

Baris 5 dan 7 `print(Angka)` langsung mencetak keseluruhan teks asli dari variabel Angka tanpa dipotong, yaitu "123 4567 8982".

Mencetak Ulang Karakter Pertama (Baris 8)

Baris 8 `print(Angka[0])` sama seperti baris 2, yaitu mencetak kembali karakter paling depan (indeks 0), yaitu angka 1.

PROGRAM 4

```
program4.py > ...
1 print ("Berikut contoh program penambahan")
2 print ("PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER")
3 a = 2
4 b = 3
5 hasil = a + b
6 print ("hasil = a + b")
7 print ("hasil = %d + %d" % (a,b))
8 print ("hasil = %d" % (hasil))
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS F:\Kuliah\Semester 1> & C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "f:/Kuliah/Semester 1/program4.py"
Berikut contoh program penambahan
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER
hasil = a + b
hasil = 2 + 3
hasil = 5
PS F:\Kuliah\Semester 1> |
```

Menampilkan Teks Pembuka (Baris 1 & 2)

Program mencetak dua baris teks biasa ke layar sebagai judul atau informasi awal, yaitu "Berikut contoh program penambahan" dan "PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER".

Membuat Variabel dan Menghitung (Baris 3, 4, & 5)

Baris 3 dan 4 menyimpan nilai ke dalam variabel. Variabel a diisi angka 2, dan variabel b diisi angka 3.

Baris 5 melakukan operasi penjumlahan $a + b$ ($2 + 3$) lalu hasilnya disimpan ke dalam variabel bernama hasil (bernilai 5).

Mencetak Teks Biasa / Mentah (Baris 6)

Baris 6 `print("hasil = a + b")` mencetak teks persis seperti yang ditulis di dalam tanda petik. Komputer tidak menghitung apapun di sini karena variabel a dan b berada di dalam string, sehingga tampil di layar sebagai "hasil = a + b".

Mencetak Nilai Variabel Input (Baris 7)

Baris 7 `print("hasil = %d + %d" % (a,b))`. Simbol %d pertama diganti dengan isi variabel a (2), dan %d kedua diganti dengan isi variabel b (3). Hasil yang keluar di layar adalah "hasil = 2 + 3".

Mencetak Hasil Akhir Penjumlahan (Baris 8)

Baris 8 `print("hasil = %d" % (hasil))` mengambil nilai dari variabel hasil (yaitu 5) untuk menggantikan posisi %d. Hasil yang keluar di layar adalah "hasil = 5".

Mencari Kesalahan / Debugging

```
mencarikesalahan.py > ...  
1  # Benar ✓  
2  print ("Hello, World!")  
3  print (2 + 2)  
4  print ("Test 123")  
5  a = 2 * 4  
6  print (a)  
7  
8  # Salah ✗  
9  # print ("Hello, World!")  
10 # print (2 + 2),  
11 # Print ("Test 123")  
12 # a = 2 * 4  
13 # print (aa)
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  
PS F:\Kuliah\Semester 1> & C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "f:/Kuliah/Semester 1/mencarikesalahan.py"  
Hello, World!  
4  
Test 123  
8
```

Baris 2 `print("Hello, World!")` mencetak teks biasa karena menggunakan perintah `print` dengan huruf kecil dan teks dibungkus tanda petik.

Baris 3 `print(2 + 2)` menghitung penjumlahan angka $2 + 2$ lalu mencetak hasilnya (4).

Baris 4 `print("Test 123")` mencetak teks biasa "Test 123".

Baris 5 dan 6 menghitung perkalian $2 * 4$ lalu menyimpannya ke variabel `a`, kemudian dipanggil oleh `print(a)` sehingga mencetak angka 8.

Membuat Program Menghitung Hari

```
program_menampilkan_jumlah_hari.py > ...
1  N = int(input("Masukkan jumlah detik: "))
2  A = 60 * 60 * 24
3  HARI = N // A
4  B = A * HARI
5  C = N - B
6  JAM = C // (60 * 60)
7  D = JAM * (60 * 60)
8  E = C - D
9  MENIT = E // 60
10 DETIK = N % 60
11 print(f"{HARI} hari {JAM} jam {MENIT} menit {DETIK} detik")
```

```
PS F:\Kuliah\Semester 1> & C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "f:/Kuliah/Semester 1/program_menampilkan_jumlah_hari.py"
Masukkan jumlah detik: 3600
0 hari 1 jam 0 menit 0 detik
PS F:\Kuliah\Semester 1> 
```

Program ini bertujuan untuk mengonversi total durasi waktu dalam satuan detik menjadi rincian hari, jam, menit, dan detik secara berurutan.

Pada awal program baris 1, nilai detik dimasukkan dan disimpan dalam variabel N. Program kemudian menghitung jumlah detik dalam satu hari penuh ($60 \text{ detik} * 60 \text{ menit} * 24 \text{ jam} = 86400 \text{ detik}$) yang disimpan pada variabel A. Pembagian bulat antara N dan A menghasilkan nilai HARI. Total detik dari hari yang sudah didapatkan tersebut dihitung ke dalam variabel B, lalu dikurangkan dari total detik awal (N) untuk mendapatkan sisa detik yang disimpan di variabel C.

Sisa detik pada variabel C kemudian dihitung untuk mencari jumlah JAM dengan membaginya menggunakan total detik dalam satu jam (3600 detik). Detik yang terpakai untuk jam disimpan di variabel D, lalu dikurangkan dari C untuk menyisakan detik tersisa di variabel E. Selanjutnya, variabel E dibagi dengan 60 detik untuk mendapatkan jumlah MENIT. Untuk mencari sisa DETIK terakhir yang tidak genap membentuk satu menit, program menggunakan operasi modulus $N \% 60$. Seluruh hasil perhitungan tersebut akhirnya digabungkan dan dicetak ke layar.